

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО И ПОЛЕВОГО ТРАССИРОВАНИЯ

Объемы земляных работ (масс), необходимые для возведения насыпей и устройства выемок — определяющий фактор при выборе оптимального окончательного варианта дороги. Земляные работы подсчитывают как объемы геометрических фигур — призм, пирамид, конусов и их различных сочетаний, взятых из продольного профиля, построенного на основании запроектированной на топографическом материале трассы дороги. Таким образом, при расчетах используются данные, которые снимаются графически с этих материалов.

Цель данной работы — исследование влияния ошибок определения отметок пикетов при линейном трассировании по топографической карте на вычисления объемов земляных масс — установление конкретной их величины и характера распределения. Для этого использован топоплан в масштабе 1 : 5000, составленный по результатам тахеометрической съемки этого же масштаба с сечением рельефа 1 м поймы реки Западный Буг и ее окрестностей. Таким образом, выбран район местности, имеющей сравнительно равнинный рельеф — перепады высот по трассам не превышали 10 м.

Для сравнительного анализа эффективности определения объемов земляных работ на плане, а затем на местности предложено два магистральных хода: протяженность — первого варианта 6870 и второго — 6948 м.

На плане пикеты по трассам разбивались через 100 м, отметки которых определялись графически — путем интерполирования между горизонталями. Для первого и второго вариантов трассы разбито соответственно 68 и 69 пикетов. Отмечались также плюсовые точки. В результате между наперед установленными точками построены для двух вариантов трасс продольные профили в масштабах 1 : 5000 (горизонтальный) и 1 : 100 (вертикальный) и нанесена проектная линия. По профилям определяли проектные, а затем рабочие отметки. Последние находили как разности черных и проектных отметок пикетов, отождествленных на плане.

Проект трассы, разработанный в двух вариантах на топоплане, перенесен в натуру. После определения на местности положения крайних точек трассы разбивался пикетаж через